

AulaMatch

Sistema de Gestión de Espacios Académicos

Implementación completa de la Actividad 4

Materia: Inteligencia Artificial | Carrera: Ingeniería en Sistemas

Documento de referencia original:

Actividad4_Joel_Mastroiaco_Completo.pdf

Autor: Joel Mastroiaco

Fecha de entrega: 13 de July de 2026

Repositorio: https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch

Backend en producción: <https://aulamatch-backend.onrender.com>

Frontend en producción: <https://api-aulamatch.onrender.com>

Nota de acceso: si al entrar ves un error "Not Found", hacé Ctrl + Shift + R (hard refresh) una vez — es una respuesta vieja cacheada por el navegador, no un error del sitio.

1. Resumen Ejecutivo

AulaMatch es una aplicación web para la gestión de la asignación de espacios físicos (aulas, laboratorios y auditorios) a las comisiones de materias de una facultad de ingeniería. Reemplaza el proceso manual de planificación académica con un sistema digital que combina asignación automática inteligente con resolución manual asistida.

El sistema permite al Coordinador Académico: cargar y mantener el catálogo de edificios, aulas, carreras, materias, docentes y comisiones; ejecutar un motor automático que asigna el aula más adecuada a cada comisión considerando capacidad, tipo de espacio, modalidad y horario; detectar y resolver conflictos (superposición horaria o cupo excedido); y generar reportes de ocupación por aula y exportarlos a CSV.

La aplicación se compone de un frontend React (SPA) y un backend API REST en Node.js, ambos desplegados en la nube sobre Render, con una base de datos PostgreSQL administrada. No requiere instalación de ningún software para ser utilizada.

2. Acceso al Sistema

Recurso	URL / Datos
API REST (backend)	https://aulamatch-backend.onrender.com
Frontend SPA (producción)	https://api-aulamatch.onrender.com
Documentación Swagger	https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs
Repositorio GitHub	https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch

Nota de acceso: si al entrar ves un error "Not Found", hacé Ctrl + Shift + R (hard refresh) una vez — es una respuesta vieja cacheada por el navegador, no un error del sitio.

Credenciales de prueba

Rol	Email	Contraseña
Coordinador	coordinador@aulamatch.edu	Coord1234!
Administrativo	admin@aulamatch.edu	Admin1234!

*Nota sobre el servidor gratuito: Render duerme los servicios gratuitos después de 15 minutos de inactividad. La primera petición puede tardar hasta **50 segundos** en responder mientras el servidor 'se despierta'. Las siguientes peticiones son instantáneas.*

3. Módulos de la Aplicación

El panel de administración agrupa todos los catálogos del sistema en una sola pestaña con pestañas. Cada módulo permite crear, editar y eliminar registros desde una interfaz de tabla con formularios modales.

3.1 Panel de Administración de Entidades

Accesible desde el menú lateral en **Administración**. Contiene seis pestañas:

Pestaña	Qué permite gestionar
Edificios	Nombre y dirección de cada edificio físico de la facultad.
Aulas	Número, tipo (AULA / LABORATORIO / AUDITORIO / SALA_VIDEOCONFERENCIA) y capacidad de cada espacio.
Carreras	Nombre y código de las carreras de ingeniería de la unidad académica.
Materias	Nombre, código y asociación con una o más carreras (relación N:N).
Docentes	Nombre, apellido y cargo de cada docente del plantel.
Comisiones	Código, cupo, modalidad, turno, cuatrimestre, año, materia, docente y bandas horarias reales (día, horario y tipo de clase).

AulaMatch

Sistema de Gestión de Espacios Académicos

Menú Principal

Asignaciones

Conflictos

Reportes

Administración

Perfil

coordinador

COORDINADOR

Com

Administración

Gestión de catálogos y entidades maestras

Edificios

Aulas

Carreras

Materias

Docentes

Comisiones

Asignaciones

9 registros

+ Agregar Comisión

CÓDIGO	MATERIA	DOCENTE	CUPO	TURNO	HORARIO	MODALIDAD	AÑO	CUATRI	ACCIONES
COM-AC-1-2025-1	Arquitectura de Computadores	Laura Benítez	90	Tarde	MA 16:00-18:00, JU 16:00-18:00	HÍBRIDA	2025	1	Editar Eliminar
COM-AED-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	Claudia Monti	25	Mañana	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-AED-4-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	Ricardo Ferreyra	30	Mañana	LU 10:00-12:00, VI 10:00-12:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-C1-2025-1	Bases de Datos I	Ricardo Ferreyra	35	Tarde	LU 14:00-16:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-M-2025-1	Bases de Datos I	Marcelo Santángelo	50	Mañana	LU 08:00-10:00, MI 08:00-10:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-T-2025-1	Bases de Datos I	Laura Benítez	45	Tarde	MA 14:00-16:00, JU 14:00-16:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-IS-V-2025-1	Ingeniería de Software	Claudia Monti	20	Mañana	MI 10:00-12:00	VIRTUAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-Q3-2025-1	Química I	rodriguez,juan carlos	32	Tarde	JU 17:30-19:45, JU 20:00-22:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-RC-M-2025-1	Redes de Computadoras	Marcelo Santángelo	25	Noche	LU 19:00-22:00, MI 19:00-22:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar

Panel de Administración: pestaña Comisiones con listado de registros y acciones Editar/Eliminar.

Comisiones - Bandas Horarias: A partir de la versión actual, el formulario de alta/edición de comisiones incluye un campo especial de tipo 'lista de franjas horarias' donde se pueden agregar una o más combinaciones de día, hora de inicio, hora de fin y tipo de clase. Estas bandas se persisten en la tabla `banda_horaria` y son la fuente de verdad que usa el motor de conflictos para detectar superposiciones.

3.2 Asignaciones

Pantalla principal del sistema. Muestra todas las comisiones del período seleccionado (año + cuatrimestre) con su estado de asignación:

Estado	Color	Significado
PENDIENTE	Amarillo	Comisión sin aula asignada todavía.
ASIGNADA	Verde	Aula asignada correctamente, sin conflictos.
CONFLICTO	Rojo	Superposición horaria o cupo excedido detectados.

Asignación automática: El botón 'Asignar automáticamente' ejecuta el motor que recorre todas las comisiones PENDIENTE y les asigna el aula más adecuada según: capacidad $\geq$ inscriptos, tipo de espacio compatible con la modalidad y tipo de clase, y sin superposición horaria con otras comisiones ya asignadas en la misma aula.

Asignación manual: Cada fila tiene un botón de edición que abre un selector de aulas compatibles (filtradas en tiempo real por el mismo algoritmo del motor automático). Si no hay aulas disponibles para el horario y cupo de esa comisión, se informa al usuario.

Asignaciones — 1º Cuatrimestre 2025

10 Total comisiones | 8 Asignadas | 0 Pendientes | 2 Conflictos

Refrescar

COMISIÓN	MATERIA	CARRERAS	DOCENTE	CUPO	MODALIDAD	TURNOS	AULA ASIGNADA	EDIFICIO	HORARIO	ESTADO
COM-15-V-2025-1	Ingeniería de Software	[S-FRBA] [LAS-FRBA]	Claudia Motti	15 / 20	VIRTUAL	Mañana	LP-VC1	Edificio Laboratorios y Posgrado	MI 10:00-12:00	Asignado
COM-AD7-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	[S-FRBA] [LAS-FRBA] [N-FRBA]	Claudia Motti	20 / 25	PRESENCIAL	Mañana	LP-L01	Edificio Laboratorios y Posgrado	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	Asignado
COM-IC-18-2025-1	Redes de Computadoras	[S-FRBA] [IC-FRBA]	Marcelo Santángelo	22 / 25	PRESENCIAL	Noche	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	LU 19:00-22:00, MI 19:00-22:00	Asignado
COM-AD7-H-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	[S-FRBA] [LAS-FRBA] [N-FRBA]	Ricardo Ferreyra	28 / 30	PRESENCIAL	Mañana	LP-L02	Edificio Laboratorios y Posgrado	LU 10:00-12:00, VI 10:00-12:00	Asignado
COM-SD-C1-2025-1	Bases de Datos I	[S-FRBA] [LAS-FRBA]	Ricardo Ferreyra	35 / 35	PRESENCIAL	Tarde	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	LU 14:00-16:00	Asignado
COM-AC-T-2025-1	Arquitectura de Computadoras	[N-FRBA]	Laura Bonitoz	82 / 90	HÍBRIDA	Tarde	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	MA 16:00-18:00, JU 16:00-18:00	Asignado
COM-AD7-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	[S-FRBA] [LAS-FRBA] [N-FRBA]	Claudia Motti	20 / 25	PRESENCIAL	Mañana	AN-201	Edificio Aulas Norte	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	Conflicto
COM-SD-C1-2025-1	Bases de Datos I	[S-FRBA] [LAS-FRBA]	Ricardo Ferreyra	35 / 35	PRESENCIAL	Tarde	LP-L02	Edificio Laboratorios y Posgrado	LU 14:00-16:00	Conflicto
COM-IC-18-2025-1	Bases de Datos I	[N-FRBA] [LAS-FRBA]	Marcelo Santángelo	45 / 50	PRESENCIAL	Mañana	CI-A01	Edificio Central de Ingeniería	LU 08:00-10:00, MI 08:00-10:00	Asignado

Pantalla de Asignaciones: contadores por estado y tabla de comisiones con filtros.

3.3 Conflictos

Pantalla dedicada a listar todas las asignaciones en estado CONFLICTO, con el motivo del conflicto (superposición horaria entre dos comisiones en la misma aula, o cupo de la comisión mayor a la capacidad del aula). Para cada conflicto se muestra el día y franja horaria afectados, permitiendo al Coordinador reasignar manualmente a un aula compatible desde un selector contextual que filtra solo aulas disponibles para ese horario.

Panel de Conflictos — Alertas activas

2 Conflictos activos | 17 Asignaciones últimas 24h | Sin conflictos | Aulas en sistema

Actualizar

Conflictos detectados 2

Nota: El asignador automático no modifica comisiones en conflicto por diseño. Resuelve manualmente con el botón Resolver.

ID	TIPO DE CONFLICTO	COMISIÓN	MATERIA	DOCENTE	HORARIO	AULA ACT.	CUPO / CAPACIDAD	ESTADO	Acción
43	Cupo excedido	COM-SD-C1-2025-1	Bases de Datos I	—	LU 14:00-16:00	LP-L02	35 / 30	Conflicto	Resolver
44	Superposición	COM-AD7-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	—	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	AN-201	20 / 25	Conflicto	Resolver

Modal de resolución asistida de conflicto: selector de aulas compatibles con disponibilidad horaria real.

3.4 Reportes

La pantalla de Reportes ofrece dos vistas para el período seleccionado (año + cuatrimestre):

Vista	Contenido
Ver asignaciones	Tabla exportable con todas las asignaciones: comisión, materia, docente, modalidad, turno, aula, edificio
Ver disponibilidad	Tabla por edificio con el porcentaje de ocupación de cada aula (calculado sobre 84 horas semanales op

AulaMatch

Coordinador de Espacios

Menú Principal

Asignaciones

Conflictos

Reportes

Administración

Perfil

Reportes

Exportación y disponibilidad de aulas

Año

Cuatrimestre

Día (disponibilidad)

Ver asignaciones

Ver disponibilidad

Descargar CSV

Asignaciones — 1° Cuatrimestre 2025

4 registros

CSV

COMISIÓN	MATERIA	DOCENTE	MODALIDAD	TURNO	AULA	EDIFICIO	CUPO	ESTADO
COM-ATS-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	Claudia	PRESENCIAL	MAÑANA	AN-001	Edificio Aulas Norte	20 / 25	---
COM-RO-C1-2025-1	Bases de Datos I	Ricardo	PRESENCIAL	TARDE	LP-L02	Edificio Laboratorios y Posgrado	35 / 35	---
COM-RO-R-2025-1	Bases de Datos I	Marcelo	PRESENCIAL	MAÑANA	CI-A01	Edificio Central de Ingeniería	45 / 50	---
COM-RO-T-2025-1	Bases de Datos I	Laura	PRESENCIAL	TARDE	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	38 / 40	---

Reporte de disponibilidad: ocupacion por aula agrupada por edificio con barra de porcentaje y conteo de bloques.

4. Decisiones de Implementación vs. Diseño Original

Durante la implementación se tomaron decisiones técnicas que se apartaron o precisaron puntos ambiguos del diseño original (Actividad 4). No son errores: son elecciones de ingeniería documentadas en docs/decisiones-diseno.md. Las más relevantes se resumen a continuación.

#	Aspecto	Diseño original	Implementación real	Motivo
1	Campo de login	No especificado (ambiguo entre email o username)	Se usa email como identificador único	Coherente con el campo UNIQUE de la tabla usuario del schema.
2	Permisos POST /comisiones	Solo rol ADMINISTRATIVO	COORDINADOR y ADMINISTRATIVO	El Coordinador tiene autoridad operativa completa; restringirle esta acción era contradictorio.
3	Notificaciones de conflicto	Tabla 'notificaciones' listada en trazabilidad pero ausente del schema	Estado CONFLICTO en la entidad Asignación + tabla notificacion complementaria	El estado de la asignación es la fuente de verdad. Se agregó tabla de historial como complemento.
4	Reglas de inferencia de tipo de aula	Función inferirTipoAula() mencionada sin definir sus reglas	Reglas propias: VIRTUAL->sala_videoconf, PRACTICA->laboratorio, >= 80 inscriptos->auditorio, resto->aula	Se eligió un umbral de 80 inscriptos alineado con las capacidades del seed de demo.
5	Badge de estado PENDIENTE	No documentado en el wireframe del panel	Badge amarillo (#CA8A04) visible en la tabla de asignaciones	Necesario para que el Coordinador identifique comisiones sin resolver sin salir de la vista central.
6	Selector de aulas en resolución manual	No especificado (se asumía ingreso manual de ID)	Selector asistido que lista solo aulas compatibles en tiempo real	Evita introducir nuevos conflictos al reasignar; reutiliza el mismo algoritmo del motor automático.
7	Bandas horarias en alta de Comisión	No incluidas en el formulario original	Campo time-range-list: días + hora inicio + hora fin + tipo de clase, persistido en banda_horaria	Sin horario real no es posible detectar superposiciones. El motor ya usaba esta tabla; faltaba conectarla al formulario.
8	Modo visual de la interfaz	Concepto Midjourney en dark mode	Interfaz en modo claro (fondo #F7F8FC, acentos azul #1E40AF)	El modo claro reduce la fatiga visual en jornadas largas de carga y es más formal para software institucional.

5. Arquitectura y Despliegue

La aplicación se compone de tres capas desplegadas en Render (nube), con despliegue automático desde la rama main del repositorio de GitHub al detectar un nuevo commit.

```
[Usuario / Navegador]
|
| HTTPS (porta 443)
|
[Frontend React - SPA]
Hosting estatico (Render Static Site)
Vite build, archivos HTML/CSS/JS
|
| HTTPS + JWT Bearer token
|
[Backend Node.js - API REST]
Render Web Service (Docker)
Express + Swagger + autenticacion JWT
Puerto: 3001 (Render lo mapea a 443)
|
| Pool de conexiones (pg)
|
[PostgreSQL - BD administrada]
Render Postgres (managed)
Schema: comision, asignacion, aula,
banda_horaria, materia, docente, etc.

Auto-deploy desde: GitHub main branch
```

Despliegue automático: Cada push a la rama main de GitHub dispara un nuevo build en Render (tanto el Web Service del backend como el Static Site del frontend). El proceso completo tarda aproximadamente 2-3 minutos.

Variables de entorno del backend

Variable de entorno	Descripción
DATABASE_URL	Cadena de conexión a Render Postgres (Internal URL)
JWT_SECRET	Clave secreta para firmar y verificar tokens JWT (mínimo 32 chars)
JWT_EXPIRES_IN	Duración del token (ej: 24h)
NODE_ENV	Siempre 'production' en Render
ALLOWED_ORIGINS	URL del frontend permitida en CORS (opcional; sin ella acepta todos los orígenes)

5.1 Muestras de Código Representativas

A continuación, se presentan fragmentos clave del código fuente de la aplicación que ilustran la implementación de la lógica central tanto en el backend como en el frontend. Estos fragmentos (al igual que gran parte de la estructura del proyecto) fueron generados y refinados con asistencia de herramientas de IA durante el proceso de desarrollo.

1. Motor de Asignación Automática (Backend)

Archivo: `backend/src/modules/asignaciones/service.js`

El siguiente fragmento muestra parte del algoritmo heurístico de auto-asignación. Para cada comisión, busca aulas candidatas que cumplan con el tipo y capacidad requerida, ordenándolas primero por el edificio preferido de la materia y luego aplicando la heurística de "menor desperdicio" (menor capacidad sobrante). Este algoritmo fue diseñado e implementado iterando mediante prompts a la IA.

```
// -- Buscar candidatas: tipo + capacidad, ordenadas por edificio preferido
// y luego por capacidad sobrante ascendente (menor desperdicio primero).
const { rows: candidatas } = await db.query(
  `SELECT a.id, a.numero, a.capacidad, a.tipo, a.edificio_id
    FROM aula a
   WHERE a.tipo IN (${tiposParam})
     AND a.capacidad >= ${tiposAceptados.length + 2}
   ORDER BY
     CASE WHEN a.edificio_id = $1 THEN 0 ELSE 1 END ASC,
     (a.capacidad - ${tiposAceptados.length + 2}) ASC`,
  [
    com.edificio_preferencia_id ?? -1,
    ...tiposAceptados,
    com.inscriptos,
  ]
);
```


2. Condición SQL de Superposición (Backend/DB)

Archivo: backend/src/modules/asignaciones/service.js

Para detectar si una candidata pisa un horario ocupado, el sistema comprueba estrictamente que el inicio de una banda existente ocurra antes del fin de la nueva, y su fin ocurra después del inicio. La IA generó este constructor dinámico que arma las condiciones OR inyectadas en la query SQL de verificación.

```
// Construir condiciones OR para cada banda de la comisión candidata
// Condición de solapamiento: bh_existente.inicio < banda.fin AND bh_existente.fin > banda.inicio
const condiciones = bandas.map((_, i) => {
  const diaIdx = i * 3 + 1;
  const inicioIdx = i * 3 + 2;
  const finIdx = i * 3 + 3;
  return `(bh.dia = ${diaIdx}::dia_semana
    AND bh.hora_inicio < ${finIdx}::time
    AND bh.hora_fin > ${inicioIdx}::time)`;
});
```

3. Abstracción de Interfaz: Tabla Genérica (Frontend)

Archivo: frontend/src/components/EntityTable.jsx

El Panel de Administración requería múltiples ABMs. Para no repetir código, se le pidió a la IA que factorizara las tablas en un único componente reutilizable. Éste recibe un array de configuraciones (columns) y uno de datos (rows), iterándolos para dibujar dinámicamente cabeceras y celdas.

```
<div className="table-wrapper">
  <table className="data-table">
    <thead>
      <tr>
        {columns.map(col => (
          <th key={col.key}>{col.label}</th>
        ))}
        <th style={{ textAlign: 'right' }}>Acciones</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {rows.map(row => (
        <tr key={row.id}>
          {columns.map(col => (
            <td key={col.key}>
              {col.render ? col.render(row[col.key], row) : (row[col.key] ?? <span className="td-muted">-</span>)}
            </td>
          ))}
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
</div>
```

5.2 Testing

Ejecución de las pruebas

```
npm test
```

Resultado de la última ejecución (14/07/2026): **5 test suites, 49 tests, todos aprobados**. Tiempo total: 5.95 segundos.

Durante el desarrollo, la suite de tests detectó y permitió corregir dos problemas reales de lógica de negocio antes de la entrega:

1. El endpoint POST `/api/asignaciones` bloqueaba con error 409 la creación de una asignación cuando el cupo de la comisión excedía la capacidad del aula, en lugar de crearla en estado CONFLICTO para su resolución manual posterior. Corregido: la asignación ahora se crea igual, en estado CONFLICTO, y dispara la notificación correspondiente.
2. El motor de asignación automática podía retomar y reasignar comisiones que ya tenían una asignación en estado CONFLICTO, en lugar de excluirlas y dejarlas exclusivamente para resolución manual del Coordinador. Corregido: la query del motor ahora excluye explícitamente las comisiones con asignación en estado ASIGNADA o CONFLICTO.

Ambas correcciones fueron validadas endureciendo las aserciones de los tests correspondientes (en vez de solo verificar que la respuesta no fallara), asegurando que una regresión futura de cualquiera de los dos comportamientos vuelva a hacer fallar la suite.

6. Cómo Correrlo Localmente

Para quien prefiera clonar el repositorio y levantarlo en su propia máquina en vez de usar el link de producción. Requiere **Docker** y **Docker Compose** instalados.

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch.git
cd API_Aulamatch

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env

# 3. Levantar backend + base de datos
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up --build

# 4. Levantar frontend (en otra terminal)
cd frontend && npm install && npm run dev

# Backend disponible en: http://localhost:3001
# Frontend disponible en: http://localhost:5173
```

Para instrucciones detalladas, configuración de variables de entorno y solución de problemas comunes de Docker en Linux, ver docs/guia-desarrollo-local.md en el repositorio.

7. Acceso al Código y al Sistema en Producción

Recurso	Enlace completo
Repositorio GitHub (código fuente)	https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch
Backend API REST (producción)	https://aulamatch-backend.onrender.com
Frontend SPA (producción)	https://api-aulamatch.onrender.com
Documentación Swagger interactiva	https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs
Login de prueba (email)	coordinador@aulamatch.edu
Login de prueba (contraseña)	Coord1234!

Nota de acceso: si al entrar ves un error "Not Found", hacé Ctrl + Shift + R (hard refresh) una vez — es una respuesta vieja cacheada por el navegador, no un error del sitio.

*Este documento describe el estado de la aplicación al **13/07/2026**. El historial completo de cambios, bugs corregidos y decisiones técnicas se encuentra en el repositorio de GitHub bajo la carpeta docs/.*